

# 周飞宇

AI 算法工程师 | Transformer、Ray 分布式训练、机器人感知

邮箱: feiyu.2002@outlook.com 电话: +86 17326054065

现居: 杭州, 中国

GitHub: github.com/fatfishzhou 主页: fatfishzhou.github.io



## 教育及职业经历

### 杭州旷行科技有限公司

2025.12 – 至今

岗位: slam 研发工程师 (实习岗)

杭州

独立负责基于 ROS2 系统、纯激光雷达/深度相机 + 激光雷达融合算法室内探索导航方案相关开发工作。

### 巴斯大学 (University of Bath)

2024.09 – 2026.11

工程与设计人工智能理学硕士 (MSc)

英国

综合成绩: 66.7/100 (Merit)

重点课程 (含成绩): 工程与设计人工智能与机器学习 (63%), 高等数值方法 (73%), 自动化、制造与设计 (66%), AI 项目变革管理 (66%), 研究项目/硕士论文 (66%)。

### 浙江工业大学

2020.09 – 2024.06

土木工程学士

中国

本科阶段形成结构工程与建模基础, 后续研究与技能重心转向 AI、模型训练、机器人系统与算法研发。

## 核心能力

**算法与建模:** Python, NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch, PyTorch Lightning, Transformer 自注意力机制的深度理解, 时序建模, 多变量信号分析, 特异性信号检测。

**训练基础设施与实验编排:** Ray, Ray Train, Ray Tune, 并行实验管理, 训练任务调度, 超参数搜索, 实验配置管理, 可复现性管理

**工程实现与部署:** Linux, Docker, 虚拟机, 服务器环境配置与算力部署, vLLM 本地推理部署, Git, 工程文档整理与技术材料输出。

**交叉能力补充:** ROS2, 四足机器人平台集成, Livox MID360, 点云链路调试, 环境建模与系统联调; Codex, Claude Code, LLM API, MCP 系统实践, 多智能体协作辅助研发。

## 项目经历

### 风致结构健康监测与数字孪生建模

2025.02 – 2025.10

University of Bath

英国

- 面向风致结构健康监测场景中非平稳响应、长程时序依赖、多传感器通道耦合与跨工况分布漂移等关键建模难点, 设计并实现基于 Transformer 的编码器-解码器架构, 用于风致动态响应预测、结构数字孪生与多模态时序建模。
- 围绕输入表征、时间窗口组织、特征嵌入、跨通道信息交互与潜在语义空间构建开展系统性建模, 将多源监测信号映射至可学习的共享潜在语义空间, 提升模型对复杂风场作用下结构响应模式的时序表征能力、动态特征提取能力与跨工况泛化能力。
- 使用 Ray Train / Tune 实现训练调度、并行实验管理与超参数搜索, 支撑多组模型配置的快速对比与可复现训练流程, 提升实验吞吐效率与训练体系扩展性。
- 相关工作形成三篇 SCI 期刊论文:

1. Zhou, F., Impraimakis, M. "Transformer Large Language Model-Inspired Self-Attention Encoder-Decoder for Wind Structural Health Monitoring and Deep AI Learning Digital Twinning." Computers & Structures (JCR Q1), 当前处于 minor revision。

2. Impraimakis, M., Zhou, F., Plummer, A. "An Information-Theoretic Method For Dynamic System Identification With Output-Only Damping Estimation." Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control (JCR Q3), 2026, 已发表, DOI: 10.1115/1.4071371。

3. Impraimakis, M., Zhou, F., Lupton, R. "Generative Artificial Intelligence for Anomaly Detection and Data Augmentation in Wind Sensing Digital Twin and Structural Health Monitoring." 在审;

- 一篇会议: Zhou, F., Impraimakis, M. "Automatic Multi-Modal Anomaly Detection for Smart Structures with Wind Bridge Infrastructure Engineering Applications." ARTISTE 2025。

## 混凝土氯离子扩散系数预测

2023.06 – 2023.12

浙江工业大学

中国

- 面向混凝土微观孔结构参数与宏观氯离子扩散系数之间难以由传统经验公式准确刻画的问题，基于 **MLP** 与 **SVM** 构建预测模型，完成从微结构特征到耐久性指标的监督学习建模。
- 针对小样本与数据质量受限带来的泛化瓶颈，引入基于 **GMM-VSG** 的虚拟样本生成策略扩展训练集，并结合归一化、标准化与 10 折交叉验证开展系统性实验，对比不同预处理方式与模型配置对预测性能的影响。
- 验证了虚拟样本扩增对模型精度与稳定性的提升作用，并得到 **MLP 更适配归一化预处理、SVM 更适配标准化预处理** 的结论；扩增数据集下最佳 **SVM** 模型达到  $R^2 = 0.97$ ，相关工作以第一作者发表于 *Sustainability* (JCR Q2)。

## 四足机器人自主探索中的增量环境建模与局部规划实践

2025.12 – 至今

个人项目 / 实验室方向探索

- 面向四足机器人在真实场景中的自主探索需求，围绕 **多传感器感知、增量地图构建、可通行性建模与局部路径规划** 搭建完整算法链路，基于 **Unitree Go2 / Lite3、Livox MID360** 与深度相机构建可实机运行的探索系统原型。
- 针对真实部署中常见的**传感器安装倾斜、外参误差与坐标系不一致**问题，设计并实现基于**地面平面拟合 + IMU 重力约束**的自动对齐方法，联合估计世界系姿态补偿与高度偏移，显著提升点云地图、机器人本体与环境坐标系之间的一致性。
- 设计并实现面向探索任务的**增量式环境表示方法**：以实时点云为输入，构建兼顾**局部快速更新、全局历史记忆与动态障碍抑制能力**的 voxel map / 2D 投影地图，并进一步生成 **local traversability** 与 **projected ESDF**，为下游规划提供连续的环境表征。
- 基于局部投影 ESDF 实现**宽通道优先**的局部路径搜索原型，将机器人尺寸、安全裕度与障碍距离场统一纳入代价设计，使系统能够判断“**能否通过**”并优先搜索**净空更大、通行风险更低**的可行路径。
- 在 ROS2 框架下完成感知建图、地图更新、可视化与局部规划模块的联调与闭环验证，形成从**传感器数据、环境建模到决策输出**的完整具身智能原型链路。

## 城市轨道交通全封闭风噪屏障气动性能研究

2025.04 – 2025.08

浙江工业大学

中国

- 面向城市轨道交通全封闭风噪屏障在**横风作用下的气动响应与安全性评估**问题，围绕列车**风屏系统**在复杂来流条件下的**气动力特性与流场演化规律**开展分析研究。
- 针对全封闭风噪屏障结构中**气动干扰机制复杂、外形参数敏感与工程工况耦合**等问题，建立**分析与验证流程**，支撑不同设计方案下的**性能评估、结构优化与工程可行性分析**。
- 结合实际工程背景开展**模型分析与气动性能评估**，形成面向强横风工况的设计认识与方法总结，相关工作形成第一作者论文：Zhou, F., Yu, N.-T., Yu, Z., Zheng, X., Yuan, W.-B. “*Aerodynamic Performance of Fully Enclosed Wind-Noise Barriers for Urban Rail Transit Subjected to Crosswind.*” 当前处于**在审状态**。

## 职业概述

- 职业方向主要聚焦深度学习算法工程、模型训练基础设施与算法工程研发，重点关注时序建模、训练系统组织与复杂模型落地，同时关注具身智能大模型开发相关方向。
- 具备较完整的模型研发能力，能够围绕问题定义、数据处理、训练搭建、实验验证、结果分析与研究输出推进完整研发流程。
- 具备强化学习相关理论基础，并持续向具身智能、机器人控制与复杂决策场景中的训练和应用方向延展；同时拥有机器人感知与系统联调经验，可支撑算法验证与真实系统落地之间的连接。

## 补充信息

- 擅长从复杂问题中**定位本质约束**，围绕目标、模块边界与依赖关系进行**核心系统架构设计与任务编排**，能够从顶层视角推进研究与工程方案落地。
- 熟悉 **AI Agent、多智能体协作与 MCP 工具链**在研发提效中的实际接入方式，能够将其用于**任务拆解、上下文组织、代码辅助、调试协同与问题推进流程设计**。
- 技术栈覆盖**网络与算力部署、推理服务、快速原型与系统集成**等多个方向，具备较强的**跨栈协同能力**，能够支撑从算法开发到工程实现的完整研发流程。